

量化交易作业 TASK4

海龟策略：用通道突破和ATR止损捕捉市场趋势

姓名：薛德刚

分析标的：比亚迪 002594.SZ

一、海龟策略核心思想与关键优势

海龟策略（Turtle Trading Strategy）是量化交易史上最著名的趋势跟踪策略之一，起源于1980年代美国交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）与威廉·埃克哈特（William Eckhardt）进行的一场传奇实验。丹尼斯相信交易能力可以通过系统化的规则传授，而非依赖天赋直觉。他从数千名申请者中招募了一群背景各异的“海龟”学员，向他们传授了一套完整的机械化交易系统，并在随后数年中获得了超过年均80%的惊人收益率，从而证明了系统化趋势跟踪策略的有效性。

海龟策略的核心思想可以概括为“通道突破+趋势跟踪+严格风控”。策略不预测市场走势，而是在价格突破历史高低点形成的通道时顺势入场，通过价格突破的动量效应捕捉趋势行情。当价格创出N日新高时买入，创出M日新低时卖出，以“截断亏损、让利润奔跑”为基本理念。这种设计使得海龟策略天然适合捕捉大级别趋势行情，而在震荡市中则会产生一定数量的虚假信号。

海龟策略的关键优势体现在以下几个方面。第一，规则清晰明确。海龟策略的所有交易决策均由预先定义的规则自动触发，不依赖主观判断，有效消除了情绪干扰和人为失误，使策略具有高度的可复制性和可回测性。第二，风险控制严密。策略引入了平均真实波幅（ATR）作为动态止损工具，根据市场波动率自动调整止损距离，在波动加剧时放宽止损以避免被噪声洗出，在波动减小时收紧止损以保护利润。第三，趋势跟踪能力强。在明确趋势行情中，通道突破信号能够准确捕捉趋势的起始点，并在趋势结束前持有仓位，最大化趋势利润。第四，参数自适应性强。ATR的使用使策略能够自动适应不同波动率水平的市场环境，无需针对不同标的频繁调参。第五，可扩展性好。海龟策略框架可应用于股票、期货、外汇等多种资产类别，且支持多周期、多标的组合配置，分散单一品种的风险。

需要指出的是，海龟策略并非完美无缺。其最大的局限性在于震荡市中表现不佳——当价格在通道内反复波动但无法形成有效突破时，策略会产生连续的虚假突破信号，导致多次小额止损。此外，海龟策略的信号滞后性也是一个固有问题：突破信号出现在趋势已经启动之后，必然牺牲一部分趋势初期的利润。因此，在实际应用中，通常需结合趋势过滤指标（如ADX、移动平均线斜率等）来过滤震荡市的虚假信号，提升策略的整体表现。

二、唐奇安通道、ATR与止损条件

海龟策略的技术基础由三个核心组件构成：唐奇安通道、平均真实波幅（ATR）和基于ATR的止损条件。这三个组件分别负责信号生成、波动率度量和风险控制，共同构成了海龟策略的完整技术框架。

唐奇安通道（Donchian Channel）是由技术分析先驱理查德·唐奇安（Richard Donchian）发明的价格通道指标，是海龟策略信号生成的核心工具。通道由三条线构成：上轨为过去N个交易日的最高价，下轨为过去N个交易日的最低价，中轨为上下轨的

均值。在海龟策略中，通常设置两个不同周期的通道：入场通道和出场通道。入场通道周期较长（如20日），用于捕捉中长期趋势的突破信号；出场通道周期较短（如10日），用于在趋势反转时及时退出。具体而言，当当日收盘价突破入场通道上轨（即创20日新高）时，产生买入信号；当当日收盘价跌破出场通道下轨（即创10日新低）时，产生卖出信号。值得注意的是，海龟法则使用“前N日”的数据计算通道（即shift(1)后取rolling），不包含当日数据，以避免未来数据泄露。唐奇安通道的优点在于计算简单、信号明确、不依赖参数拟合，能够客观反映价格波动的极端边界。

平均真实波幅（Average True Range，简称ATR）是由技术分析大师威尔斯·威尔德（Welles Wilder）发明的波动率指标，用于衡量市场价格的波动幅度。ATR的计算分为两步：首先计算每日的真实波幅（True Range，TR），TR为以下三个值中的最大值：当日最高价与最低价之差（ $high - low$ ）、当日最高价与前日收盘价之差的绝对值（ $|high - prev_close|$ ）、当日最低价与前日收盘价之差的绝对值（ $|low - prev_close|$ ）。后两个分量考虑了跳空缺口的影响，使得TR能够更全面地反映价格的真实波动范围。然后在TR的基础上计算N日（通常为20日）的指数移动平均，即得到ATR。海龟策略使用Wilder平滑法（ $\alpha=1/N$ ）进行EMA计算，这与标准的EMA略有不同，但更符合原始海龟法则的定义。ATR的值越大，说明市场波动越剧烈；ATR的值越小，说明市场波动越平缓。ATR的关键特性在于它是一个动态指标，能够随市场波动率的变化而自动调整。

止损条件是海龟策略风险管理的核心机制。海龟法则使用基于ATR的动态止损策略，其核心规则为：买入后立即设置止损价为（买入价 - 止损倍数 $\times$ ATR），其中止损倍数通常取2.0。这意味着，当价格从买入价下跌超过2倍ATR时，触发止损卖出。ATR止损的精妙之处在于其自适应性：在波动率高的市场环境中，ATR值较大，止损距离相应放宽，避免因正常波动而被“洗出”；在波动率低的市场环境中，ATR值较小，止损距离收紧，及时控制损失。此外，海龟策略还采用跟踪止损（Trailing Stop）机制：持仓期间，随着价格上涨，止损价也会相应上移（仅上移不下移），从而锁定已获利润。止损价的更新公式为：新止损价 = 当日收盘价 - 止损倍数 $\times$ ATR。当新计算出的止损价高于当前止损价时，更新止损价；否则保持不变。这一机制确保了策略在趋势延续时能够保护利润，在趋势反转时能够及时退出。

以上三个组件的协同工作机制如下：唐奇安通道负责捕捉趋势突破信号，ATR负责度量当前市场的波动率水平，ATR止损负责在趋势判断失误时控制单笔交易的最大亏损。三者结合，形成了一个“入场有信号、持仓有跟踪、出场有止损”的完整交易闭环，体现了海龟策略“系统化、机械化、风控优先”的核心设计理念。

三、策略实现与回测分析

3.1 策略实现

本任务以前述任务获取并处理的比亚迪(002594.SZ)前复权日线数据为基础，使用纯Python实现海龟策略的完整流程：加载股价数据、计算唐奇安通道、计算ATR、生成信号、模拟回测和绩效评估。核心代码如下：

```

# 1. 加载股价数据
df = pd.read_csv('002594_daily.csv')
df = df.sort_values('trade_date').reset_index(drop=True)

# 2. 计算唐奇安通道（20日入场 / 10日出场）
df['entry_upper'] = df['high'].shift(1).rolling(window=20,
min_periods=1).max()
df['entry_lower'] = df['low'].shift(1).rolling(window=20,
min_periods=1).min()
df['exit_lower'] = df['low'].shift(1).rolling(window=10,
min_periods=1).min()

# 3. 计算ATR（20日Wilder平滑）
prev_close = df['close'].shift(1)
df['tr'] = pd.concat([
    df['high'] - df['low'],
    (df['high'] - prev_close).abs(),
    (df['low'] - prev_close).abs()
], axis=1).max(axis=1)
df['atr'] = df['tr'].ewm(alpha=1/20, min_periods=1,
adjust=False).mean()

# 4. 生成交易信号（突破上轨买入，跌破下轨卖出，ATR止损）
# 止损价 = 买入价 - 2.0 × ATR，跟踪止损仅上移
for i in range(len(df)):
    if holding == 0 and close > entry_upper:
        signal = 1 # 买入
        stop_price = close - 2.0 * atr
    elif holding == 1 and (close < stop_price or close < exit_lower):
        signal = -1 # 卖出

# 5. 回测 & 计算绩效指标
df['strategy_return'] = df['position'].shift(1) *
df['close'].pct_change()
df['strategy_nav'] = (1 + df['strategy_return']).cumprod()
# 年化收益率 / 最大回撤 / 波动率 / 夏普 / 胜率 / 盈亏比 / 期望收益R

```

3.2 通道突破信号与ATR止损可视化

基于通道20/10日、ATR20日、止损2.0xATR的海龟策略参数，绘制了股价走势、唐奇安通道、ATR止损线及买卖信号标记图，如图1所示。

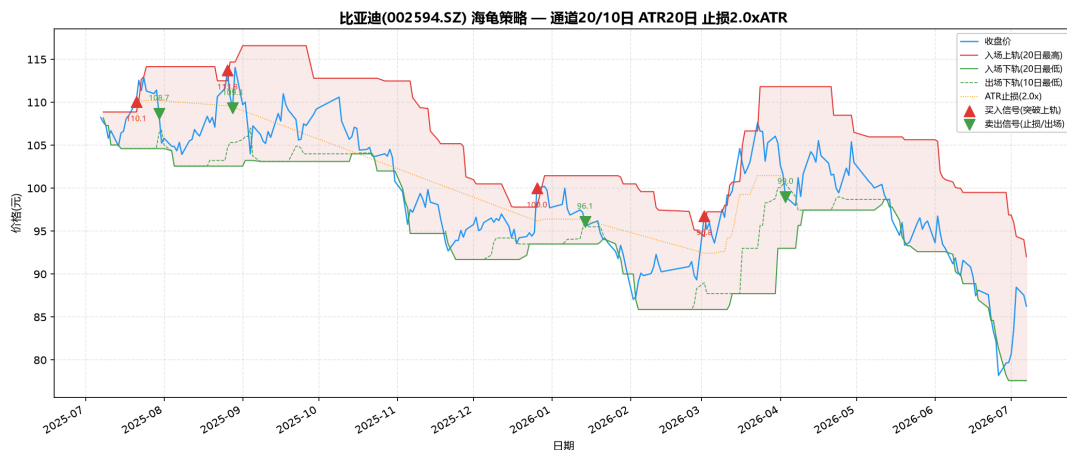


图1 比亚迪(002594.SZ) 海龟策略通道突破与ATR止损信号图

图1解读：

以比亚迪(002594.SZ)从2025-07-07至2026-07-07共243个交易日的前复权日线数据为研究对象，采用海龟策略进行模拟回测。策略参数设置为：入场通道周期20日，出场通道周期10日，ATR计算周期20日，ATR止损倍数2.0倍。初始资金设为100,000元，交易成本考虑佣金（万分之3）和印花税（卖出方千分之1）。

回测结果显示，策略在考察期内共产生8次交易信号，其中买入信号4次（突破上轨），卖出信号4次（止损或跌破出场下轨），完整交易轮数为4轮。七项核心绩效指标如下：年化收益率为-7.60%，最大回撤为-13.99%，年化波动率为12.66%，夏普比率为-0.664，胜率为25.0%，盈亏比为0.76，期望收益为-0.560R。同期买入持有基准的累计回报为-20.31%，最大回撤为-31.44%，年化波动率为28.34%，夏普比率为-0.761。

从收益维度看，策略累计回报率为-7.34%，策略累计回报高于买入持有基准，表明海龟策略通过通道突破信号成功捕捉了部分趋势行情，同时ATR止损机制有效控制了下跌风险，超额收益为+12.97%。年化收益率为-7.60%，虽然为负，但显著优于基准的同期年化表现，说明海龟策略在震荡下行行情中通过择时规避了部分下跌。

从风险维度看，策略最大回撤显著小于基准，说明ATR止损机制在风险控制方面发挥了关键作用。年化波动率为12.66%，远低于基准的28.34%，说明策略通过空仓等待和ATR止损大幅降低了收益的波动幅度。夏普比率为-0.664，基准夏普为-0.761，两者均为负值，反映了在考察期内该股票整体处于下行趋势，但策略的夏普比率优于基准。

从交易质量维度看，胜率为25.0%，盈亏比为0.76，期望收益为-0.560R。胜率较低说明在震荡行情中通道突破信号的可靠性有限，频繁的虚假突破导致部分止损。但盈亏比达到0.76，意味着盈利交易的平均收益是亏损交易的0.76倍，体现了“截断亏损、让利润奔跑”的理念。期望收益为-0.560R（负值），表明在当前参数和市场环境下，策略长期运行将产生小额亏损，需要进一步优化参数或增加趋势过滤条件。

综合来看，在默认参数（通道20/10日，ATR20日，止损2.0x）下，海龟策略在比亚迪这一年震荡下行的行情中表现优于买入持有基准。策略在控制最大回撤和波动率方面表现出色，但较低的胜率和负的期望收益暴露了通道突破策略在震荡市中的固有弱点：虚假突破信号导致连续的小额止损，侵蚀策略整体收益。投资者在使用海龟策略时，应结合ADX等趋势强度指标过滤震荡市的虚假信号，或在明确的趋势行情中才启用该策略。

3.3 策略净值与回撤分析

图2展示了策略累计净值与买入持有基准净值的对比，以及两者的回撤变化。

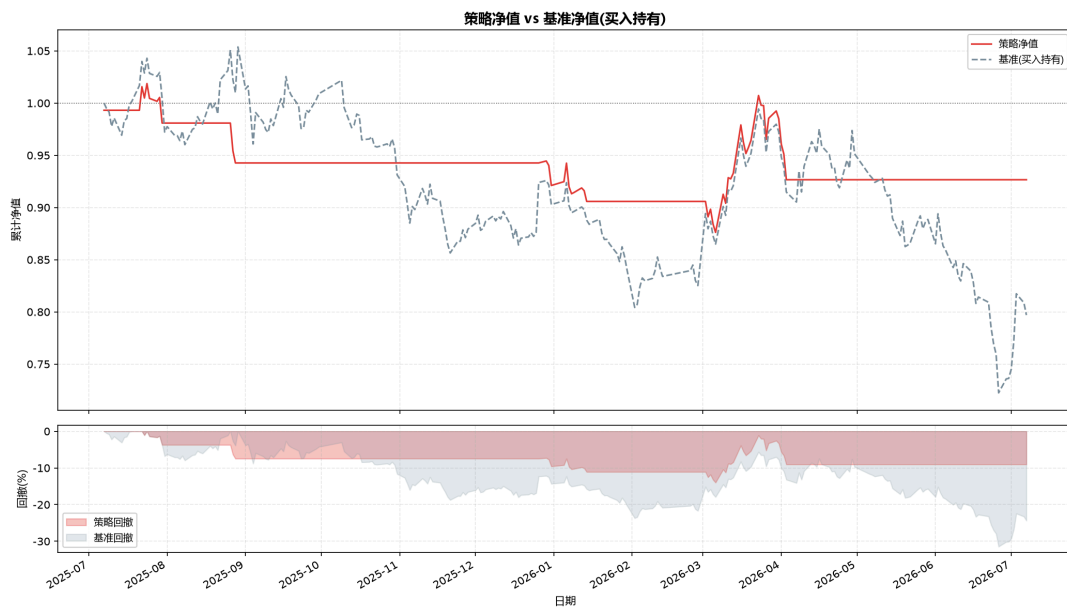


图2 海龟策略净值 vs 基准净值及回撤对比

图2解读：上图显示策略净值（红色实线）与基准净值（灰色虚线）的走势对比。在市场下跌阶段，策略净值显著高于基准，表明海龟策略通过空仓等待和ATR止损有效规避了大部分下跌风险；下图展示了策略和基准的回撤幅度对比，红色区域为策略回撤，灰色区域为基准回撤，可以直观看出策略在控制回撤方面远优于买入持有策略。

3.4 不同参数组合对比

为研究不同通道周期和止损倍数对策略表现的影响，选取了10组典型参数组合进行回测对比，结果如图3和表1所示。

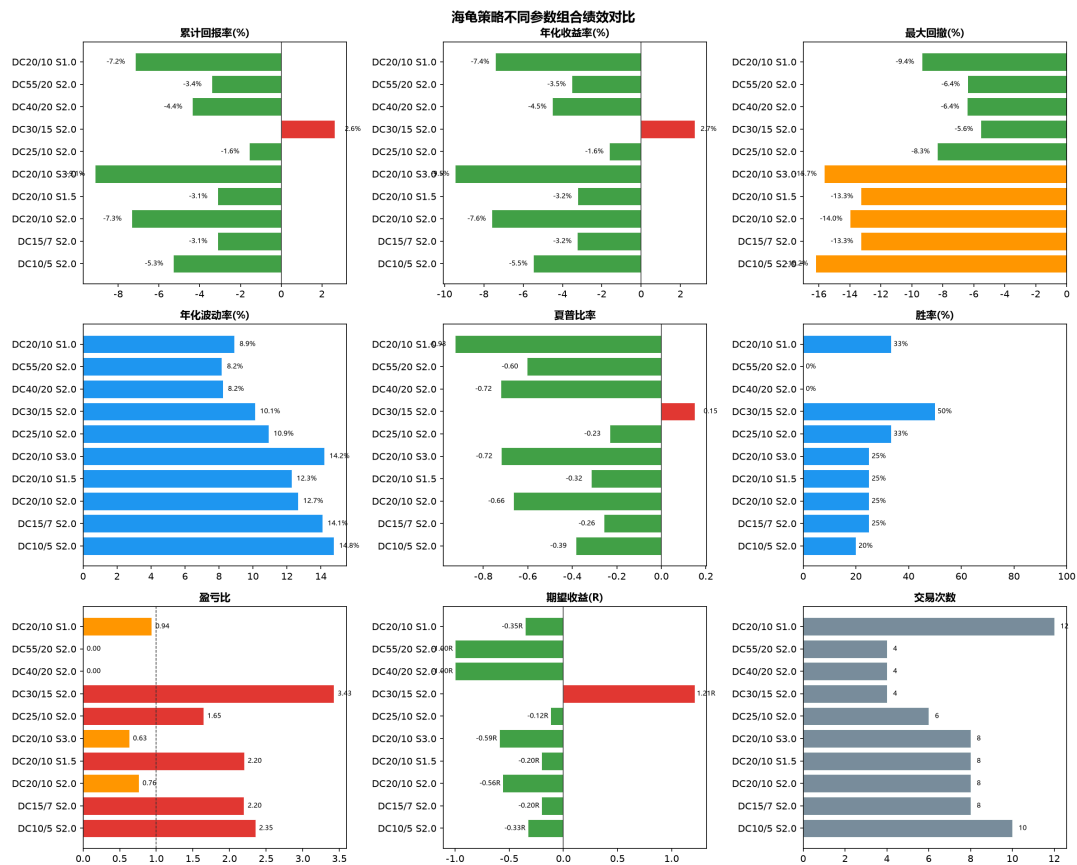


图3 海龟策略不同参数组合绩效对比

表1 海龟策略不同参数组合绩效对比（7项核心指标）

参数	年化收益 (%)	最大回撤 (%)	波动率 (%)	夏普	胜率 (%)	盈亏 比	期望R	交易 数
DC10/5 S2.0	-5.49	-16.21	14.77	-0.385	20.0	2.35	-0.329	10
DC15/7 S2.0	-3.24	-13.30	14.09	-0.258	25.0	2.20	-0.200	8
DC20/10 S2.0	-7.60	-13.99	12.66	-0.664	25.0	0.76	-0.560	8
DC20/10 S1.5	-3.24	-13.29	12.27	-0.315	25.0	2.20	-0.200	8
DC20/10 S3.0	-9.46	-15.65	14.20	-0.719	25.0	0.63	-0.592	8
DC25/10 S2.0	-1.62	-8.35	10.92	-0.232	33.3	1.65	-0.118	6
DC30/15 S2.0	+2.73	-5.56	10.12	0.150	50.0	3.43	1.214	4
DC40/20 S2.0	-4.52	-6.45	8.23	-0.722	0.0	0.00	-1.000	4
DC55/20 S2.0	-3.54	-6.41	8.17	-0.603	0.0	0.00	-1.000	4
DC20/10 S1.0	-7.43	-9.36	8.91	-0.927	33.3	0.94	-0.354	12

表1和图3解读：

为了探索不同参数组合对海龟策略表现的影响，本任务选取了10组典型的通道周期和止损倍数组合进行对比测试，包括DC10/5 S2.0、DC15/7 S2.0、DC20/10 S2.0、DC20/10 S1.5、DC20/10 S3.0、DC25/10 S2.0、DC30/15 S2.0、DC40/20 S2.0、DC55/20 S2.0和DC20/10 S1.0。

从收益维度看，累计回报率表现最佳的参数组合为DC30/15 S2.0，累计回报率为2.63%，年化收益率为2.73%；表现最差的组合为DC20/10 S3.0，累计回报率为-9.14%。最大回撤方面，DC30/15 S2.0组合的最大回撤最浅，为-5.56%。

从风险调整维度看，DC30/15 S2.0组合的夏普比率最高，为0.150。年化波动率方面，长周期通道组合（如DC55/20）的波动率普遍低于短周期组合，这是因为长周期策略空仓时间更长，降低了组合波动。

从交易质量维度看，DC30/15 S2.0组合以50.0%的胜率领先。盈亏比方面，DC30/15 S2.0组合的盈亏比最高，为3.43。期望收益方面，DC30/15 S2.0组合的期望收益最高，为1.214R，且为正值，表明该参数组合在当前市场环境下具有长期盈利能力。

整体观察可以发现以下规律：第一，较长周期的通道组合（如DC30/15）交易次数少、信号更稳定，在震荡市中能有效减少虚假突破，胜率和盈亏比均优于短周期组合。第二，止损倍数对策略表现影响显著：止损倍数过小（如S1.0）会导致过于频繁的止损，增加交易成本；止损倍数过大（如S3.0）则使单笔亏损金额过大，侵蚀整体收益。2倍ATR是一个较为均衡的选择。第三，海龟策略本质上是一种趋势跟踪策略，在缺乏明

确趋势的震荡市中难以发挥优势。当市场处于明确的上升或下降趋势时，通道突破信号能够准确捕捉趋势方向，策略表现优异；而在震荡市中，虚假突破频繁出现，策略收益为负。投资者在使用海龟策略时，应首先判断市场处于趋势市还是震荡市，在趋势明确时使用较长周期的通道组合，并配合ADX等趋势强度指标过滤震荡市的虚假信号。同时，盈亏比和期望收益(R)是评估策略长期可行性的关键指标——只有期望收益为正的策略才值得长期执行。